

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»

Политехнический институт
Кафедра прикладной математики

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Направленность (профиль): «Технологии программирования и анализ данных»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику,
научно-исследовательскую работу

Студент группы 601-31: **Гркиян Мисак Эдикович**

Место прохождения практики: БУ ВО «Сургутский государственный университет», кафедра прикладной математики.

Сроки прохождения практики: 02.02.2026 – 31.05.2026

Тема: **Математические модели океанических течений**

Задание:

1. Поиск и сбор источников литературы по теме исследования.
2. Первичное ознакомление с предметной областью исследований на основе найденных литературных источников.
3. Анализ и реферирование современного уровня работ в области исследований (выделение основных задач в предметной области).
4. Подготовка отчета по практике.

Руководитель производственной
практики,
научно-исследовательской работы
_____ / Гореликов А.В.

Студент
_____ / Гркиян М.Э.

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»**

Политехнический институт
Кафедра прикладной математики

ОТЧЁТ

о производственной практике, научно-исследовательской работе

студента 3 курса группы 601-31
Гркиян Мисак Эдинович

(подпись)

направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика»
направленность (профиль) «Технологии программирования и анализ
данных»

Тема: Математические модели океанических течений

Руководитель практики	Студент
_____ / Гореликов А.В.	_____ / Гркиян М.Э.

Сургут, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Краткая историческая справка развития методов моделирования	
1.1. Первые шаги: от наблюдений к первым картам	5
1.2. Появление компьютеров и первые модели	6
1.3. Развитие моделей во второй половине XX века	7
1.4. Современное состояние и перспективы	8
2. Основные задачи математического моделирования	
2.1. Прогноз состояния океана и климата	10
2.2. Экологический мониторинг	11
2.3. Инженерные и навигационные расчеты	12
3. Постановка задачи и численная реализация	
3.1. Математическая постановка задачи	14
3.2. Численный метод: явная конечно-разностная схема	15
3.3. Программная реализация в GNU Octave	16
3.4. Анализ результатов	18
ВЫВОДЫ	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Океан играет огромную роль в жизни планеты. Он переносит тепло, влияет на погоду, распределяет питательные вещества и даже определяет климат в разных уголках Земли. Всё это происходит благодаря океаническим течениям. Понимание того, как они работают, помогает прогнозировать изменения климата, бороться с загрязнениями и делать морские перевозки безопаснее. Именно поэтому математическое моделирование течений — важная и востребованная задача современной науки.

Предметная область исследования. Работа находится на стыке океанологии и вычислительной математики и посвящена переносу тепла океаническими течениями. Из-за множества влияющих факторов и сложного поведения этих процессов их описание требует методов математического моделирования.

Цель работы. Изучить математические модели океанических течений и проанализировать основные задачи предметной области.

Задачи исследования:

1. Провести анализ научной литературы по теме исследования.
2. Систематизировать основные задачи предметной области.
3. Сформулировать математическую постановку базовой задачи переноса тепла и реализовать её численное решение.
4. Подготовить отчёт о прохождении практики.

1. Краткая историческая справка развития методов моделирования океанических течений

1.1. Первые шаги: от наблюдений к первым картам

Изучение океанических течений началось не с научных лабораторий, а с повседневных наблюдений моряков. Уже в античности мореплаватели замечали, что в некоторых районах моря судно движется быстрее или медленнее обычного, но регулярной записи таких сведений не велось. Настоящий прогресс произошёл в эпоху Великих географических открытий, когда европейские экспедиции XV–XVII веков накопили достаточно данных, чтобы выявить постоянные направления течений в отдельных частях океана.

Первой научно задокументированной работой по этой теме принято считать карту Гольфстрима, опубликованную в 1769 году американским учёным Бенджамином Франклином совместно с капитаном Тимоти Фолджером [1]. Изучая задержки почтовых судов на маршруте Америка–Европа, Франклин установил, что одни капитаны сознательно используют попутное течение, а другие идут против него. На основании опросов моряков и собственных измерений Франклин составил первую карту Гольфстрима, наглядно показавшую, как тёплое течение несёт воды от Мексиканского залива к берегам Европы.

Следующий важный шаг был сделан в середине XIX века. Американский исследователь Уильям Феррел в 1856 году опубликовал работу «О ветрах и течениях океана», в которой объяснил, почему движущиеся на Земле тела — и воздушные массы, и вода — отклоняются в сторону от направления начального движения [2]. Причина этого отклонения связана с вращением планеты; соответствующая сила позже была математически описана французским учёным Гюставом Кориолисом [3]. Без учёта этого эффекта, сегодня называемого силой Кориолиса, невозможно правильно описать ни движение атмосферных потоков, ни океанических течений.

1.2. Появление компьютеров и первые модели

До середины XX века исследователи могли изучать океанические течения либо экспериментально (путём прямых измерений на судах), либо аналитически (выводя формулы для сильно упрощённых случаев). Полноценный расчёт движения воды с учётом одновременно и вращения Земли, и рельефа дна, и ветра был невозможен из-за огромного объёма вычислений.

Перелом наступил с появлением электронных вычислительных машин. В 1969 году американский учёный Кирк Брайан из Принстонского университета предложил первую численную модель циркуляции Мирового океана, учитывающую рельеф дна [4]. Модель Брайана представляла океан в виде набора ячеек и рассчитывала изменение скорости течения, температуры и солёности в каждой ячейке по шагам. Несмотря на скромное по современным меркам разрешение (несколько сотен километров между точками расчёта), эта работа впервые позволила увидеть океан как единую динамическую систему, поведение которой можно изучать на компьютере.

Параллельно развивались и советские исследования. В Институте вычислительной математики АН СССР под руководством Г.И. Марчука создавались модели, ориентированные на специфику северных морей. Позднее эти наработки легли в основу российских климатических моделей, используемых до настоящего времени [5].

1.3. Развитие моделей во второй половине XX века

В 1970–1980-е годы модели становились всё подробнее. К базовым уравнениям добавлялись новые факторы: рельеф дна, трение, перемешивание воды ветром и волнами, а также обмен теплом и влагой с атмосферой. Рост вычислительных мощностей позволил уменьшить шаг сетки до десятков километров, что сделало возможным моделирование вихрей и региональных течений [6].

В 1990-х годах исследователи отказались от часто используемого ранее упрощения, при котором поверхность океана считалась неподвижной. Новое поколение моделей со свободной поверхностью дало возможность рассчитывать изменения уровня моря: штормовые нагоны, распространение цунами и долговременный подъём уровня Мирового океана [5].

В этот же период получили распространение так называемые модульные модели, устройство которых позволяло исследователю подключать или отключать отдельные физические процессы в зависимости от конкретной задачи. Одной из наиболее известных стала Принстонская модель океана (POM), применявшаяся во многих странах [9].

1.4. Современное состояние и перспективы

Сегодняшние модели океана оперируют сетками с шагом в несколько километров, что позволяет различать отдельные вихри и детали течений в прибрежных зонах. Среди наиболее распространённых глобальных моделей можно выделить европейскую NEMO [7], американскую HYCOM [8] и уже упоминавшуюся ROM. В России действующие разработки ведутся, в частности, в Институте вычислительной математики РАН (модель INM-CM) [10].

Одним из главных направлений развития стало усвоение данных наблюдений — постоянная корректировка расчётов по свежим измерениям температуры, солёности и уровня океана, поступающим со спутников, буёв и судов. Это позволяет повысить точность краткосрочных прогнозов. Ещё более масштабной задачей является создание «цифровых двойников» океана — программных комплексов, которые в реальном времени принимают все доступные данные и позволяют проигрывать различные сценарии: от распространения нефтяного пятна до расчёта оптимальных маршрутов судов [11].

2. Основные задачи математического моделирования океанических течений

Математической основой для описания течений служат уравнения гидротермодинамики, связывающие между собой скорость движения воды, её температуру, солёность и плотность. Полная система уравнений очень сложна, поэтому на практике применяют численные методы [12]. Однако для понимания общих принципов работы таких моделей полезно сначала рассмотреть более простые процессы, в частности перенос тепла. Именно этот процесс, описываемый уравнением теплопроводности, взят в качестве базового примера в третьем разделе работы.

Ниже перечислены три основные области применения моделей океанических течений.

2.1. Прогноз состояния океана и климата

Оперативный прогноз температуры, солёности и скорости течений востребован для судоходства, рыболовства и долгосрочного планирования климатической политики. Крупномасштабные океанические течения переносят тепло от экватора к полюсам, напрямую влияя на климат целых регионов. Неточный прогноз температуры воды или направления течения может привести к ошибкам в оценке климатических изменений, а также к финансовым потерям в морской отрасли. Именно поэтому задача прогноза состояния океана считается одной из важнейших.

2.2. Экологический мониторинг и распространение примесей

При аварийных разливах нефти, сбросе промышленных отходов или выносе микропластика в море возникает необходимость быстро и точно оценить, куда направится загрязнение. Без расчётных моделей спасательные службы действуют практически вслепую, что может привести к неверному выбору района установки боновых заграждений и к неоправданному расширению зоны бедствия. Моделирование переноса примесей позволяет заранее предсказать траекторию пятна и минимизировать экологический ущерб.

2.3. Инженерные и навигационные расчеты

При проектировании морских платформ, трубопроводов и портовых сооружений необходимо заранее рассчитать возможные нагрузки со стороны течений и волн. Ошибка в расчёте может привести к разрушению конструкции или к затоплению прибрежной инфраструктуры. Кроме того, учёт течений при прокладке маршрутов позволяет экономить топливо и сокращать время рейса. Для мелководных районов и прибрежных зон моделирование особенно важно, поскольку именно там взаимодействие течений, ветра и рельефа дна создаёт наиболее сложные и опасные условия.

3. Постановка задачи и численная реализация модели

Прежде чем переходить к сложным моделям, необходимо освоить базовые приёмы численного решения дифференциальных уравнений. Поэтому в данном разделе в качестве учебного примера рассматривается одномерное уравнение теплопроводности. Оно не описывает течение как таковое, но иллюстрирует общий подход: пространство разбивается на ячейки, время — на шаги, и для каждой ячейки рассчитывается, как меняется интересующая нас величина (в данном случае — температура). Полученные навыки в дальнейшем применяются к уравнениям гидродинамики.

3.1. Математическая постановка задачи

Рассматривается процесс распространения тепла в тонком однородном стержне длины L . Температура $T(x, t)$ в точке x в момент времени t подчиняется одномерному нестационарному уравнению теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \quad (1)$$

где α — коэффициент температуропроводности, характеризующий, насколько быстро материал передаёт тепло. На левом конце стержня поддерживается постоянная температура T_1 , на правом — постоянная температура T_2 (граничные условия первого рода). В начальный момент времени температура во всех внутренних точках считается равной нулю.

3.2. Численный метод: явная конечно-разностная схема

Для приближённого решения уравнение теплопроводности заменяется разностным аналогом. Отрезок $[0, L]$ разбивается на N точек с постоянным шагом Δx , а время — на интервалы длиной Δt . Значения температуры в узлах сетки вычисляются по явной формуле:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \sigma (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n), \quad (2)$$

где верхний индекс n соответствует моменту времени t_n , а нижний индекс i — координате x_i . Безразмерный параметр $\sigma = \alpha \Delta t / (\Delta x)^2$, называемый числом Фурье, определяет устойчивость схемы: расчёт остаётся физически корректным только при выполнении условия $\sigma \leq 0.5$.

3.3. Программная реализация в среде GNU Octave

Вычисления выполнены в среде GNU Octave. Программа задаёт параметры задачи, формирует сетку, назначает начальные и граничные условия, а затем в цикле по времени на каждом шаге пересчитывает температуру во внутренних узлах по указанной выше разностной формуле. График распределения температуры вдоль стержня обновляется на каждом шаге, что позволяет наблюдать динамику процесса.

Ниже представлен код программы:

```
clc; clear; close all;

% 1. Параметры задачи
L = 1.0;           % Длина области, м
T_final = 5.0;     % Время моделирования, с
alpha = 0.01;      % Коэффициент теплопроводности

% 2. Создание сетки
Nx = 50;           % Количество узлов
dx = L / (Nx - 1); % Шаг по пространству, м
x = linspace(0, L, Nx);

% Выбор шага по времени из условия устойчивости
dt = 0.4 * (dx^2 / alpha);
Nt = round(T_final / dt);

% 3. Начальные и граничные условия
T = zeros(1, Nx); % Начальная температура:  $T(x, 0) = 0$ 
T(1) = 100;       % Граничное условие слева:  $T(0, t) = 100$ 
T(end) = 0;       % Граничное условие справа:  $T(L, t) = 0$ 

% 4. Настройка визуализации
figure('Color', 'w');
h_plot = plot(x, T, 'b-', 'LineWidth', 2.5);
hold on; grid on; box on;
xlim([0 L]); ylim([-5 105]);
title_obj = title('Время t = 0.000 с');
xlabel('Координата x, м');
ylabel('Температура T, °C');

% 5. Основной цикл расчета по времени
for n = 1:Nt
    % Расчёт температуры во внутренних узлах
    T_inner = T(2:end-1) + (alpha*dt/dx^2) * ...
```



```

        (T(3:end) - 2*T(2:end-1) + T(1:end-2));

% Сборка нового массива с учётом граничных условий
T = [100, T_inner, 0];

% Обновление графика
set(h_plot, 'YData', T);
set(title_obj, 'String', sprintf('Время t = %.3f с', n*dt));
drawnow;
pause(0.01);
end
disp('Моделирование завершено.');
```

3.4. Анализ результатов

В начальный момент температура везде, кроме левого конца, равна нулю. По мере расчёта тепло от нагретого левого края постепенно распространяется вправо. Со временем температура распределяется по линейному закону — от 100°C слева до 0°C справа.

Данный простой пример демонстрирует важнейший принцип, лежащий в основе современных моделей океана: непрерывная среда заменяется дискретной сеткой, а дифференциальные уравнения — разностными соотношениями. Именно так, но с учётом значительно большего числа уравнений и факторов, строятся более сложные модели, про которые я рассказывал в первой части отчёта.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были решены все поставленные задачи.

1. Проведён анализ научной литературы по теме математические модели океанических течений. Изучена история развития методов моделирования — от первых эмпирических карт, создававшихся мореплавателями, до современных цифровых двойников океана, работающих в реальном времени.

2. Систематизированы основные прикладные задачи предметной области: прогноз состояния океана и климата, экологический мониторинг (распространение нефтяных разливов и загрязнителей), а также инженерные и навигационные расчёты (проектирование морских сооружений, прогноз цунами). Для каждой задачи обоснована её практическая значимость.

3. Сформулирована математическая постановка базовой задачи переноса тепла (одномерное уравнение теплопроводности). Реализована явная конечно-разностная схема решения в среде GNU Octave.

4. Подготовлен отчёт о прохождении практики, отражающий все этапы выполнения индивидуального задания.

Приобретённые в ходе практики навыки могут быть применены для дальнейшего изучения более сложных задач гидродинамики и численного моделирования океанических течений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Франклин Б. Карта Гольфстрима / Б. Франклин, Т. Фолджер. — Лондон, 1769.
2. Ferrel W. An Essay on the Winds and Currents of the Ocean // Nashville Journal of Medicine and Surgery. — 1856.
3. Coriolis G. Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps // Journal de l'École Polytechnique. — 1835. — Vol. 15. — P. 142–154.
4. Bryan K. A numerical method for the study of the circulation of the world ocean // Journal of Computational Physics. — 1969. — Vol. 4(3). — P. 347–376.
5. Дианский Н.А. Моделирование циркуляции океана и исследование его реакции на короткопериодные и долгопериодные атмосферные воздействия. — М.: Физматлит, 2013. — 272 с.
6. Leith AGCM [Электронный ресурс] // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Leith_AGCM
7. Madec G. NEMO ocean engine. Note du Pôle de modélisation. — Institut Pierre-Simon Laplace, 2008. — № 27. [Электронный ресурс]. — URL: https://frouingroup.ucsd.edu/Most_recent_figs/Refs/NEMO_book_v3_3.pdf
8. HYCOM — Hybrid Coordinate Ocean Model [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.hycom.org/>
9. Princeton Ocean Model [Электронный ресурс] // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Ocean_Model
10. Сезонные прогнозы МЗС INM-CM5 [Электронный ресурс] // Единая система моделирования Земли (ЕСМ-Земля). — URL: <https://esm-ru.ru/forecasts/seasonal-forecasts-inmcm5/>
11. В России создадут цифровой двойник океана [Электронный ресурс] // Известия. — URL: <https://iz.ru/1911963/video/v-rossii-sozdadut-tcifrovo>
12. Патанкар С. Численное решение задач теплопроводности, диффузии и течения жидкости. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.